

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 11, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Ver energía potencial con tres partículas e interacción de dos cuerpos.

Objetivo Observar el registro de la energía potencial en un sistema de 3 partículas.

Descripción de la simulación

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Se coloca una tercera partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_3 = (0.75,0,0)$.

Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. Al mismo tiempo y usando el mismo comando, se mueve la tercera partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_3 = (-0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja.

El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Cada interacción entre dos partículas, se le asigna el siguiente potencial

$$U_{\text{patch}} = \begin{cases} 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] & r_{ij} \in [0, r_c] \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases} \quad (1)$$

La distancia entre los centros de las partículas está representada por r_{ij} . El parámetro ϵ_{ij} controla el mínimo del potencial. D_p es el diámetro de las partículas¹. El parámetro r_c es la distancia de corte definida en términos del diámetro de las partículas, $r_c = 1.5D_p$.

En el script de LAMMPS se registra la energía potencial con los siguientes comandos, `compute ep all pe` y `potAtom all pe/atom pair`.

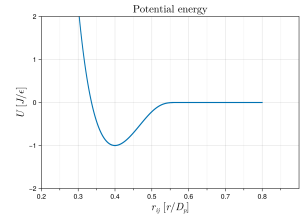


Figure 1: Grafica del potencial de interacción entre patches. $\epsilon_{ij} = 1.0$, $D_p = 0.4$.

¹ La distancia entre los centros de las partículas esféricas.

Directory: 2026-02-11-102800

Resultados

En la figura 5 se muestra

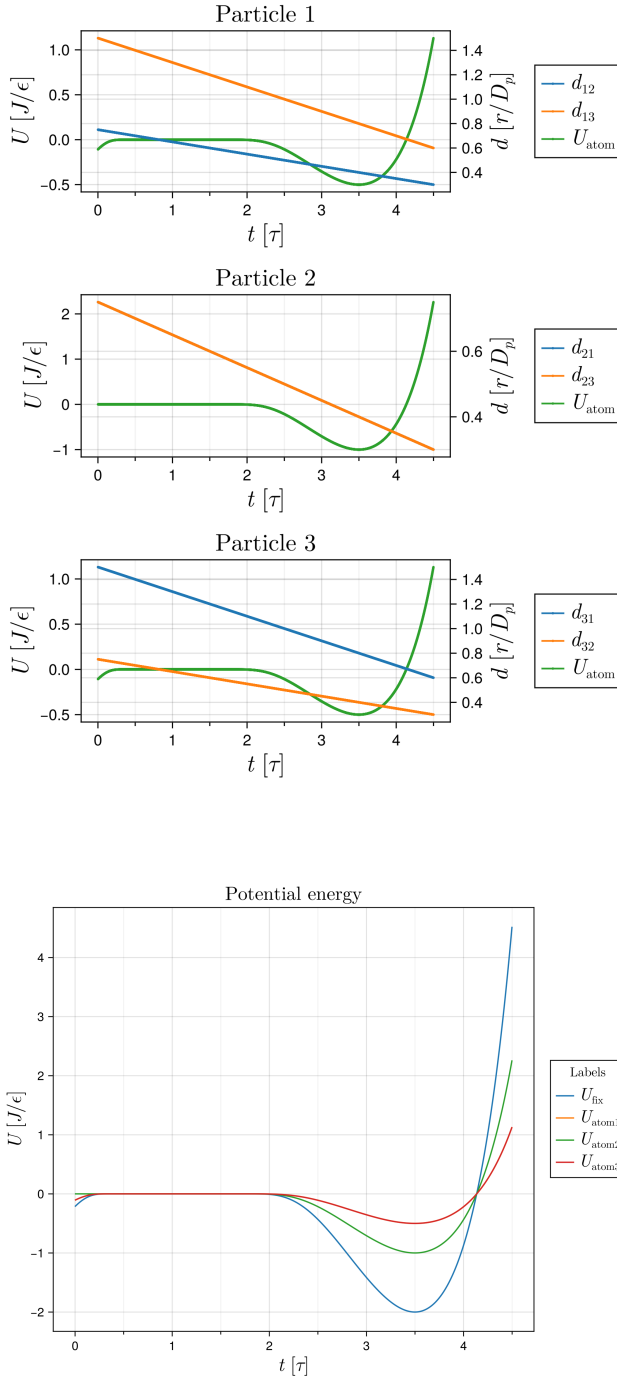


Figure 2: Energía potencial registrada por pe/atom.

Figure 3: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

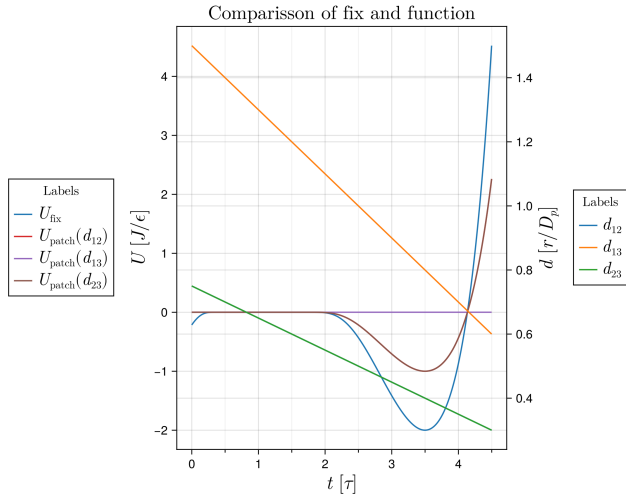


Figure 4: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

Directory: 2026-02-11-125220

Descripción de la simulación

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (-0.4, -0.4, 0)$. Se coloca una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.4, 0.4, 0)$.

Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1, 0, 0)$, hacia el centro de la caja. Al mismo tiempo y usando el mismo comando, se mueve la tercera partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_3 = (-0.1, 0, 0)$, hacia el centro de la caja.

El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 8000, obteniendo una simulación de 8 unidades temporales.

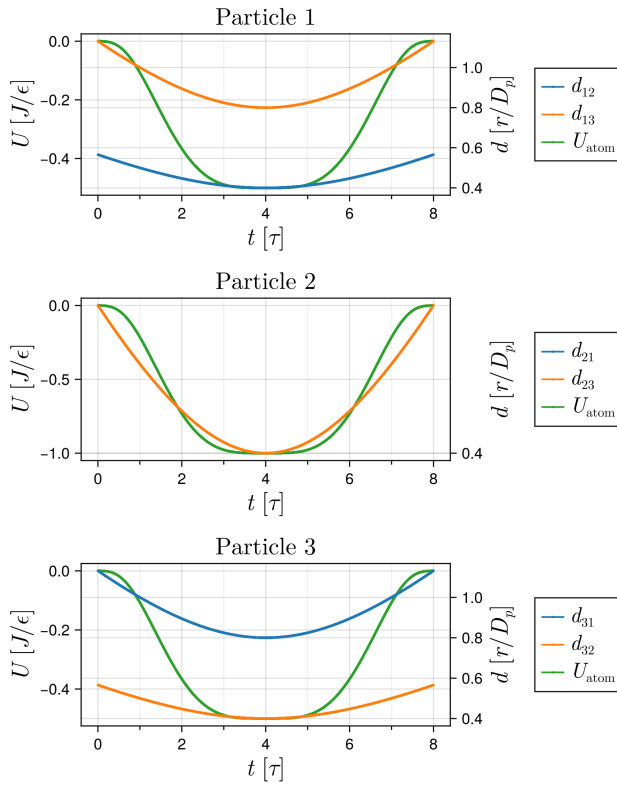


Figure 5: Energía potencial registrada por pe/atom.

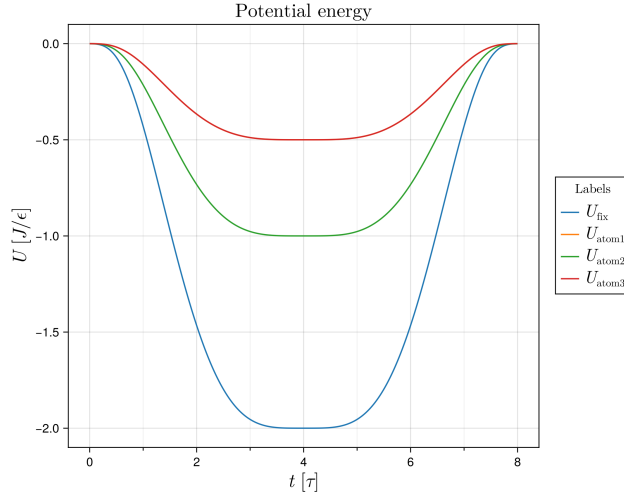


Figure 6: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

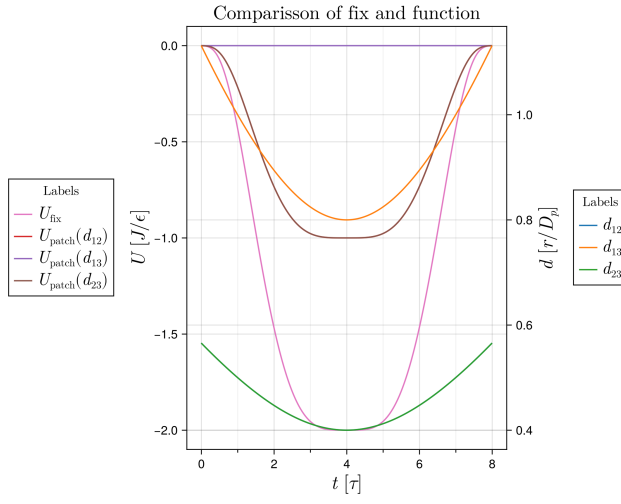


Figure 7: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

Directory: 2026-02-11-130434

Descripción de la simulación

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0.0, -0.4, 0)$. Se coloca una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.4, 0.4, 0)$.

Usando el comando `fix move` se mueve la tercera partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1, 0, 0)$, hacia el centro de la caja.

El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 8000, obteniendo una simulación de 8 unidades temporales.

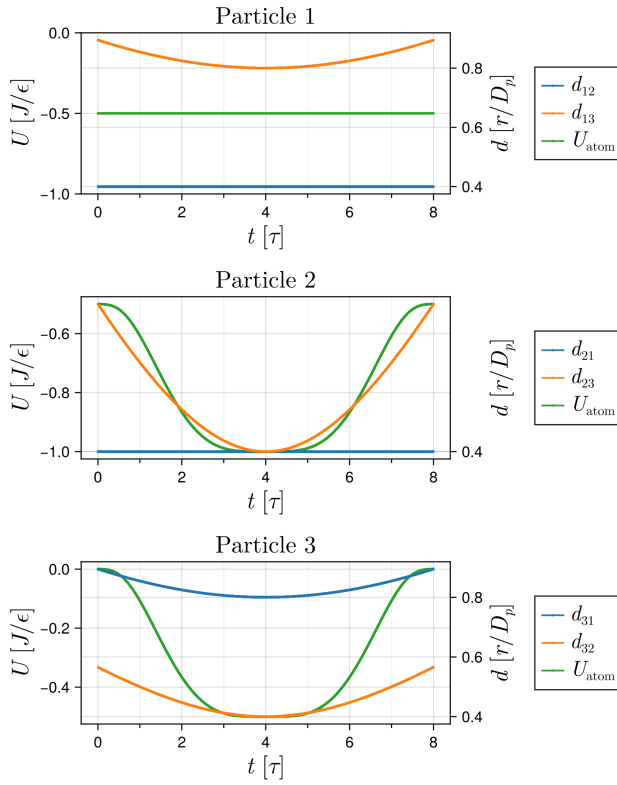


Figure 8: Energía potencial registrada por pe/atom.

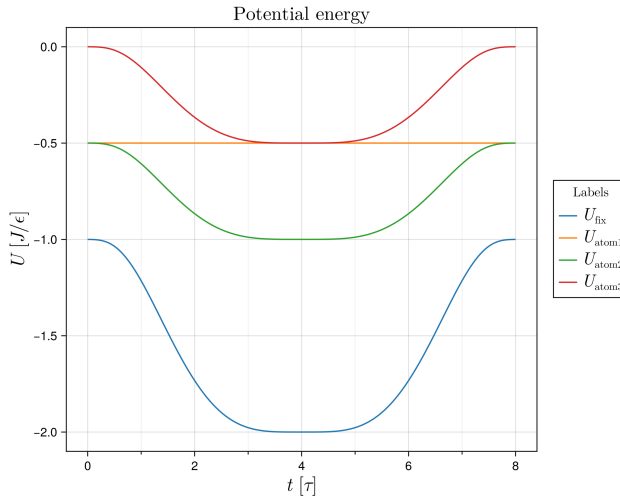


Figure 9: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

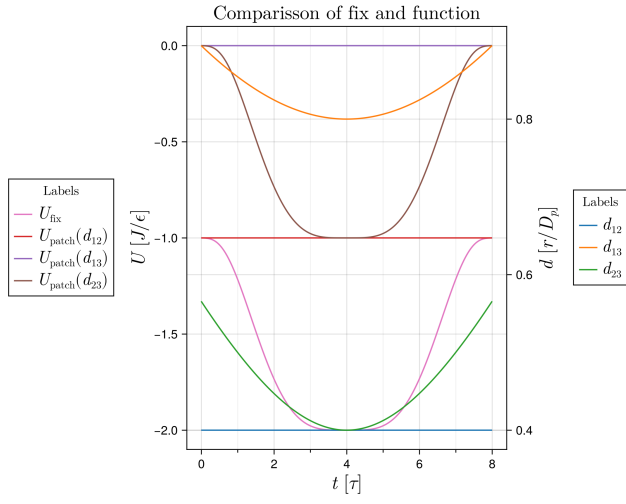


Figure 10: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.